Manual de instalación de Android Studio

Guía para Windows 10/11, pensada para emular la aplicación Gale-Shapley (Kotlin + Jetpack Compose).

1. Requisitos del equipo

Componente	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 de 64 bits	Windows 11 de 64 bits
Memoria RAM	8 GB	16 GB o más (el emulador consume bastante)
Espacio en disco	8 GB libres	16 GB o más (IDE, SDK, imágenes del emulador)
Resolución de pantalla	1280 x 800	1920 x 1080
Procesador	64 bits con virtualización	Intel VT-x o AMD-V activada
Internet	Necesario para descargar SDK y dependencias	Conexión estable (varios GB)

> **Nota.** Los valores son los publicados por Google para Android Studio. Si tu equipo tiene menos de 8 GB de RAM, el emulador irá lento: en ese caso conviene probar la app en un teléfono Android real (ver el manual de configuración).

2. Descargar el instalador

1. Abre el navegador y entra en **developer.android.com/studio**.
2. Pulsa el botón de descarga de Android Studio. Acepta los términos y condiciones.
3. Guarda el archivo `.exe` (pesa más de 1 GB). Espera a que termine la descarga.

> **Importante.** Descarga siempre desde el sitio oficial de Android Developers para evitar versiones modificadas.

3. Virtualización: ¿hay que hacer algo?

El emulador es un teléfono virtual que corre dentro de tu PC. Para funcionar rápido usa una función del procesador llamada **virtualización** (Intel VT-x o AMD-V). En la mayoría de los equipos modernos **ya viene activada de fábrica**, así que normalmente no hay que configurar nada. Solo se comprueba:

1. Abre el **Administrador de tareas** (Ctrl + Shift + Esc).
2. Ve a la pestaña **Rendimiento** y selecciona **CPU**.
3. Mira la línea **Virtualización**.

> **Nota.** Si dice **Habilitado**, no hagas nada más y pasa al apartado 4. Lo siguiente solo aplica si dice «Deshabilitado» o si más adelante el emulador muestra un error de virtualización.

Solo si dice «Deshabilitado»

1. Reinicia el equipo y entra a la BIOS/UEFI (normalmente con F2, F10, F12 o Supr al encender; depende del fabricante).
2. Busca la opción **Intel Virtualization Technology (VT-x)** o **SVM Mode** (AMD) y actívala.
3. Guarda los cambios y reinicia. Vuelve a comprobar el Administrador de tareas.

Solo si el emulador pide un hipervisor

Pulsa la tecla Windows, escribe **Activar o desactivar las características de Windows**, marca **Plataforma del hipervisor de Windows**, acepta y reinicia.

4. Instalar Android Studio

1. Ejecuta el archivo descargado (doble clic). Si Windows pide permiso, pulsa **Sí**.
2. En el asistente pulsa **Next**.
3. En **Choose Components** deja marcados **Android Studio** y **Android Virtual Device**. Pulsa **Next**.
4. Deja la carpeta de instalación por defecto, o elige otra con espacio suficiente. Pulsa **Next**.
5. Pulsa **Install** y espera a que termine.
6. Pulsa **Next** y deja marcado **Start Android Studio**. Pulsa **Finish**.

5. Primer arranque y asistente de configuración

1. Si aparece **Import Android Studio Settings**, elige **Do not import settings** y pulsa **OK**.
2. Si aparece la pantalla de recopilación de datos, elige la opción que prefieras.
3. En el **Setup Wizard** pulsa **Next** y elige el tipo de instalación **Standard**.
4. Elige el tema (claro u oscuro) y pulsa **Next**.

5. Revisa el resumen de componentes (Android SDK, SDK Platform, Android Emulator, Performance/Hypervisor) y pulsa **Next**.
6. Acepta las licencias: selecciona cada una en la lista y marca **Accept**. Pulsa **Finish**.
7. Espera a que se descarguen los componentes. Puede tardar varios minutos según tu conexión.

> **Nota.** Android Studio se muestra en inglés por defecto. En este manual los nombres de menús y botones aparecen en inglés tal como los verás en pantalla.

6. Verificar que quedó bien instalado

1. En la pantalla de bienvenida pulsa los tres puntos **More Actions** y elige **SDK Manager**.
2. En la pestaña **SDK Platforms** debe haber al menos una versión de Android marcada como instalada.
3. En la pestaña **SDK Tools** comprueba que estén instalados: **Android SDK Build-Tools**, **Android Emulator** y **Android SDK Platform-Tools**.
4. Pulsa **Apply** si marcaste algo nuevo, o **Cancel** si todo estaba instalado.

7. Problemas comunes de instalación

Problema	Solución
El instalador no abre o se detiene	Ejecútalo como administrador (clic derecho, **Ejecutar como administrador**) y desactiva temporalmente el antivirus.
La descarga del SDK falla	Revisa la conexión a Internet. Si estás detrás de un proxy, configúralo en **Settings > Appearance & Behavior > System Settings > HTTP Proxy**.
«Virtualization is disabled»	Activa VT-x / SVM en la BIOS (apartado 3, solo si estaba deshabilitada).
Poco espacio en disco	Libera al menos 16 GB. Puedes cambiar la ruta del SDK en SDK Manager.
Android Studio va muy lento	Cierra otros programas. En **Help > Change Memory Settings** sube la memoria del IDE a 4096 MB si tienes 16 GB de RAM.

Con esto Android Studio queda listo. El siguiente paso es el **Manual de configuración**, donde se descomprime el proyecto, se crea el dispositivo virtual y se ejecuta la aplicación.